Qüestió 3

Sigui el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} 2x + y &= 1 + z \\ my + z &= 2 - x \\ mz + 3 &= 3x + y \end{aligned}\right\},$$

en què m és un nombre real.

a) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Abans de res, reorganitza el sistema: les incògnites a l'esquerra, en l'ordre x, y, z, i les constants a la dreta.

Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors d'm que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

Atenció: vigila els signes quan canviïs termes de costat.

b) Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$. [1,25 punts]

Pista. Substitueix $m = 1$ al sistema reorganitzat.

- Abans de resoldre'l, mira a quin cas de la discussió de l'apartat *a)* correspon: quantes solucions tindrà?
- Després resol-lo per Gauss.

Drecera: la primera i la tercera equacions tenen els mateixos coeficients de y i de z, o els oposats, segons com hagis passat els termes de costat. Si les restes o les sumes, obtens directament una de les incògnites.